

Quiz 2A: Métodos, Hardy-Weinberg, Mutación y Selección Natural

Intro Bio I (B0160) — Módulo de Evolución

Nombre: _____

Carné: _____

Versión A

Instrucciones: Elige la única respuesta correcta para cada pregunta.

1. En el enfoque científico visto en clase, después de plantear hipótesis alternativas sobre un patrón evolutivo, el siguiente paso clave es:

- a) Elegir la hipótesis más intuitiva y buscar ejemplos que la ilustren.
- b) Derivar predicciones comprobables de cada hipótesis y contrastarlas con datos.
- c) Esperar a tener certeza absoluta antes de analizar evidencia.
- d) Asumir que si una hipótesis explica un caso, entonces es universalmente verdadera.
- e) Rechazar cualquier hipótesis que no pueda probarse con un solo experimento.

2. ¿Cuál afirmación resume mejor la relación entre mutación y selección natural?

- a) La selección natural produce mutaciones útiles cuando el ambiente cambia.
- b) La mutación introduce variación; la selección actúa sobre esa variación.
- c) La mutación ocurre para satisfacer las necesidades de la población.
- d) La selección natural actúa primero y luego aparecen mutaciones específicas.
- e) Mutación y selección son el mismo proceso, descrito de dos maneras.

3. ¿Cuál afirmación sobre mutaciones puntuales e inserciones/deleciones es correcta?

- a) Toda sustitución cambia necesariamente el marco de lectura.
- b) Una inserción o deleción de 1 o 2 nucleótidos en una región codificante puede producir un cambio de marco (frameshift).
- c) Una inserción de 3 nucleótidos consecutivos siempre produce frameshift.
- d) El marco de lectura solo cambia si hay mutación en el promotor del gen.
- e) Las mutaciones puntuales no afectan la secuencia de aminoácidos, porque el ribosoma puede corregir errores de lectura.

4. El principio de Hardy-Weinberg se entiende mejor como:
- a) Una descripción exacta de todas las poblaciones naturales.
 - b) Un modelo nulo que predice que, bajo ciertos supuestos, las frecuencias alélicas permanecen constantes de una generación a otra.
 - c) Una prueba de que la selección natural no existe.
 - d) Un modelo que requiere que todos los genotipos tengan igual fenotipo.
 - e) Una teoría sobre el origen de nuevas mutaciones.
5. En el caso de la anemia falciforme en regiones donde la malaria es común, la persistencia del alelo S se explica mejor por:
- a) Deriva genética pura sin diferencias de aptitud.
 - b) Selección direccional constante contra todos los heterocigotos.
 - c) Ventaja del heterocigoto, un caso de selección balanceadora.
 - d) Mutaciones dirigidas por la presencia de malaria.
 - e) Ausencia de selección natural sobre el locus.
6. En una población diploide con dos alelos (A y a), con frecuencias $f(A) = p = 0.7$ y $f(a) = q = 0.3$, la frecuencia esperada de heterocigotos (Aa) bajo Hardy-Weinberg es:
- a) 0.09
 - b) 0.21
 - c) 0.42
 - d) 0.49
 - e) 0.70
7. Respecto a las mutaciones germinales y somáticas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a) Las mutaciones somáticas son la principal fuente heredable para evolución poblacional.
 - b) Las mutaciones germinales pueden heredarse y por eso pueden contribuir a la evolución.
 - c) Ningún tipo de mutación puede afectar la aptitud.
 - d) Las mutaciones germinales solo ocurren por mutágenos artificiales.
 - e) Las mutaciones somáticas siempre se transmiten a la descendencia.
8. ¿Cuál de los siguientes escenarios describe mejor la selección diversificadora (disruptiva)?
- a) Un fenotipo intermedio tiene mayor aptitud que ambos extremos.
 - b) Un solo fenotipo extremo es favorecido de forma consistente.
 - c) Los fenotipos extremos tienen mayor aptitud que los intermedios.
 - d) Todos los fenotipos tienen la misma aptitud relativa.
 - e) Las frecuencias alélicas cambian solo por migración y mutación.
9. Si una población se desvía de las frecuencias genotípicas esperadas por Hardy-Weinberg, la interpretación más apropiada es:

- a) Se demuestra automáticamente selección natural direccional.
- b) Al menos uno de los supuestos del modelo nulo probablemente no se cumple.
- c) La población no está evolucionando.
- d) Es evidencia de que la mutación es siempre beneficiosa.
- e) Los datos deben descartarse porque Hardy-Weinberg siempre se cumple.

10. Para sustentar la hipótesis de que un rasgo es una adaptación producto de la selección natural, es necesario demostrar simultáneamente:

- a) Que el rasgo cambia entre generaciones.
- b) Que existe variación del rasgo en la población.
- c) Una relación entre el rasgo y el ambiente, variación heredable del rasgo y diferencias de aptitud asociadas con dicha variación.
- d) Que el rasgo aparece en varias especies.
- e) Que el rasgo tiene base genética y que existe variación del rasgo en la población.